p_1 ஐப் பொறுத்து q–ன் தேவையின் பகுதி நெகிழ்ச்சி

$$\eta_{qp_1} = \frac{Eq}{Ep_1} = \frac{-p_1}{q}\frac{\partial q}{\partial p_1}$$

என வரையறுக்கப்படுகிறது.

p_2 ஐப் பொறுத்து q –ன் தேவையின் பகுதி நெகிழ்ச்சி

$$\eta_{qp_2} = \frac{Eq}{Ep_2} = \frac{-p_2}{q}\frac{\partial q}{\partial p_2}$$

என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.40

$P = 10L + 0.1L^2 + 5K - 0.3K^2 + 4KL$ என்ற உற்பத்திச் சார்புக்கு K = L = 10 எனில் மூலதனம் (K) மற்றும் ஊதியம் (L) ஆகியவற்றினை சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்திகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$P = 10L + 0.1L^2 + 5K - 0.3K^2 + 4KL$

$$\frac{\partial P}{\partial L} = 10 + 0.2L + 4K$$

$$\frac{\partial P}{\partial K} = 5 - 0.6K + 4L$$

$K = L = 10$ அலகுகள் எனில்

ஊதியம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி:

$\left(\frac{\partial P}{\partial L}\right)_{(10,10)}$ = 10 + 2 + 40 = 52 அலகுகள்

மூலதனம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி:

$\left(\frac{\partial P}{\partial K}\right)_{(10,10)}$ = 5 − 6 + 40 = 39 அலகுகள்

எடுத்துக்காட்டு 6.41

ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்திச் சார்பு $P = 10L - 0.1L^2 + 15K - 0.2K^2 + 2KL$ இங்கு L என்பது ஊதியம் மற்றும் K என்பது மூலதனத்தைக் குறிக்கிறது.

(i) ஊதியம்மற்றும்மூலதனம்ஒவ்வொன்றும் 10 அலகுகள் எனில் இறுதிநிலை உற்பத்திச் சார்புகளைக் கணக்கிடுக.

(ii) மூலதனத்தில் 10 அலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டால் ஊதியத்திற்கான உச்ச வரம்பைக் காண்க.

தீர்வு:

(i) $P = 10L - 0.1L^2 + 15K - 0.2K^2 + 2KL$ (கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

$$\frac{\partial P}{\partial L} = 10 - 0.2L + 2K$$

$$\frac{\partial P}{\partial K} = 15 - 0.4K + 2L$$

$L = K = 10$ அலகுகள் எனில்,

ஊதியம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி:

$\left(\frac{\partial P}{\partial L}\right)_{(10,10)}$ = 10 − 2+20=28 அலகுகள்

மூலதனம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி:

$\left(\frac{\partial P}{\partial K}\right)_{(10,10)}$ = 15 − 4+20=31 அலகுகள்

(ii) K=10 எனும் போது ஊதியத்திற்கான உச்ச வரம்பு $\left(\frac{\partial P}{\partial L}\right) \geq 0$ ஆகும்.

$10 - 0.2L + 20 \geq 0$

$30 \geq 0.2L$

அதாவது, $L \leq 150$

∴ ஊதியத்திற்கான உச்ச வரம்பானது 150 அலகுகள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.42

ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்திச் சார்பு $P = 4L^{\frac{3}{4}}K^{\frac{1}{4}}$ எனில், மூலதனம் சார்ந்த இறுதி நிலை உற்பத்தி மற்றம் ஊதியம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி ஆகியவற்றைக் காண்க.

மேலும் $L\frac{\partial P}{\partial L} + K\frac{\partial P}{\partial K} = P$ என நிருபி.

தீர்வு:

$P = 4L^{\frac{3}{4}}K^{\frac{1}{4}}$

ஊதியம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி :

$$\frac{\partial P}{\partial L} = 4 \times \frac{3}{4} L^{\frac{-1}{4}} K^{\frac{1}{4}} = 3\left(\frac{K}{L}\right)^{\frac{1}{4}}$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 163 20-04-2020 04:57:41 PM